

Dependencia de la arquitectura en la estructura de entrelazamiento de muchos cuerpos en circuitos cuánticos locales

Universidad del Valle, departamento de Física, 760032, Cali, Colombia

Presenta:

Andres Felipe Valencia Fonseca

Director: **Javier Madroño**

Codirector: **William E. Salazar**

09 Diciembre 2025

1. Introducción

- Motivación
- Entropía de entrelazamiento en estados bipartitos puros.

2. Marco Teórico

- Circuitos cuánticos aleatorios.
- Corte mínimo.
 - Modelo KPZ.
 - Modelo *Cut growth*.
 - Algoritmo *Graph-based*.

3. Resultados numéricos

- Fluctuación KPZ en el corte mínimo.
- Dependencia temporal del corte mínimo.
- Velocidad de entrelazamiento.

4. Conclusiones y perspectivas

Motivación

1. Entender el **comportamiento genérico** del entrelazamiento en sistemas cuánticos de muchos cuerpos es un problema abierto.
2. Comprender cómo la **geometría** y la disposición espacio-temporal de las compuertas determinan el crecimiento y la saturación del entrelazamiento.
3. El **entrelazamiento** es un recurso fundamental para algoritmos cuánticos, corrección de errores, simulación cuántica, etc.

Entrelazamiento bipartito

 Un sistema cuántico bipartito:

$$\hookrightarrow |\psi\rangle = \sum_{i_A, i_B} c_{i_A, i_B} |i_A\rangle \otimes |i_B\rangle \in \mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$$

Un sistema bipartito está entrelazado si no puede ser escrito como:

$$\longrightarrow |\psi\rangle \neq |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$$

Y para estados mixtos: $\boxed{\rho \neq \rho_A \otimes \rho_B}$

Entropía como una métrica para medir entrelazamiento

En la teoría de la información clásica existe la entropía de Shannon. $H(X) := -\sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log p(x)$ “Número de preguntas que debo hacer para encontrar información particular”.

De manera similar, para los sistemas cuánticos la entropía de Von Neumann se define

$$S = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$$

La entropía se utiliza para cuantificar el entrelazamiento.

$$\left\{ \begin{array}{ll} S = 0 & \text{Separable} \\ S = 1 & \text{Máximamente Entrelazado} \end{array} \right.$$

Entropía como una métrica para medir entrelazamiento



La entropía de Rényi generaliza un conjunto de entropías:

Herramienta
de calculo

$$S_n = \frac{1}{1-n} \log (\text{Tr}(\rho_A^n)) = \frac{1}{1-n} \log \left(\sum_i \lambda_i^n \right)$$

→ ρ_A es la matriz reducida del sistema A, y λ_i son los autovalores de ρ_A .

$$\square \quad n = 0 \quad : \quad S_0 = \log (\text{rank}(\rho_A))$$

$$\square \quad n \rightarrow \infty \quad : \quad S_\infty = \log \left(\frac{1}{\lambda_{\max}} \right)$$

$$\square \quad n \rightarrow 1 \quad : \quad S_1 = S$$

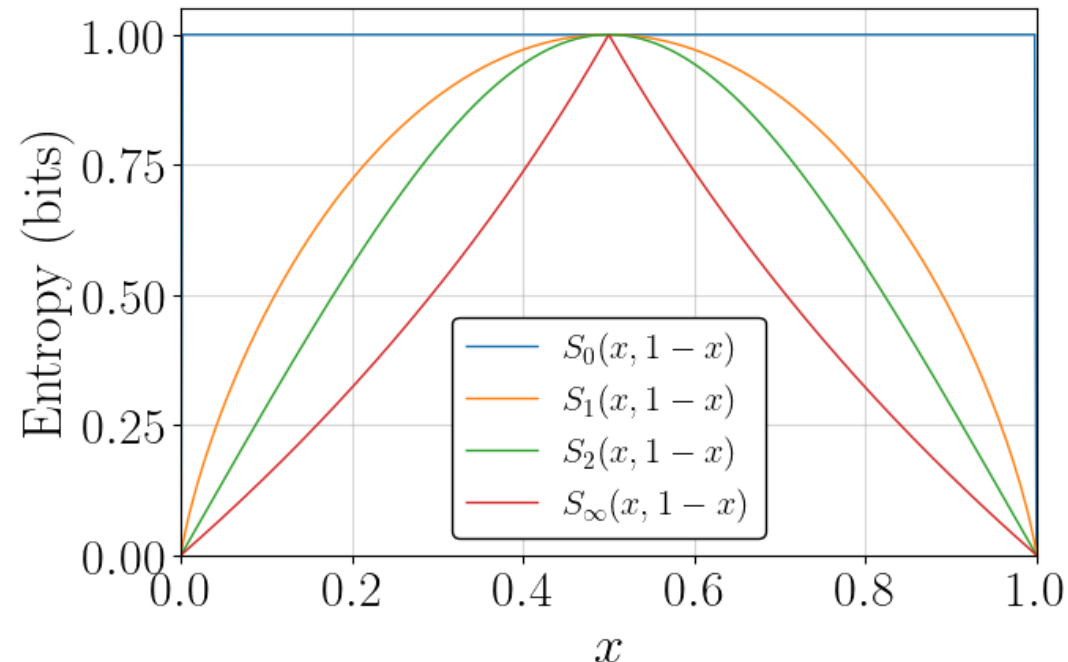
Entropía como una métrica para medir entrelazamiento

S_n está acotada:

$$0 \leq S_n \leq \log D$$

$$S_{n+1} \leq S_n \leq S_{n-1}$$

$$S_\infty \leq S_n \leq S_0$$



Entropías de Rényi para la distribución de Bernoulli
 $P = (x, 1 - x)$.

$$S_n \leq \log (\# \text{ of nonzero terms in any decomposition})$$

Circuitos cuánticos unitarios aleatorios

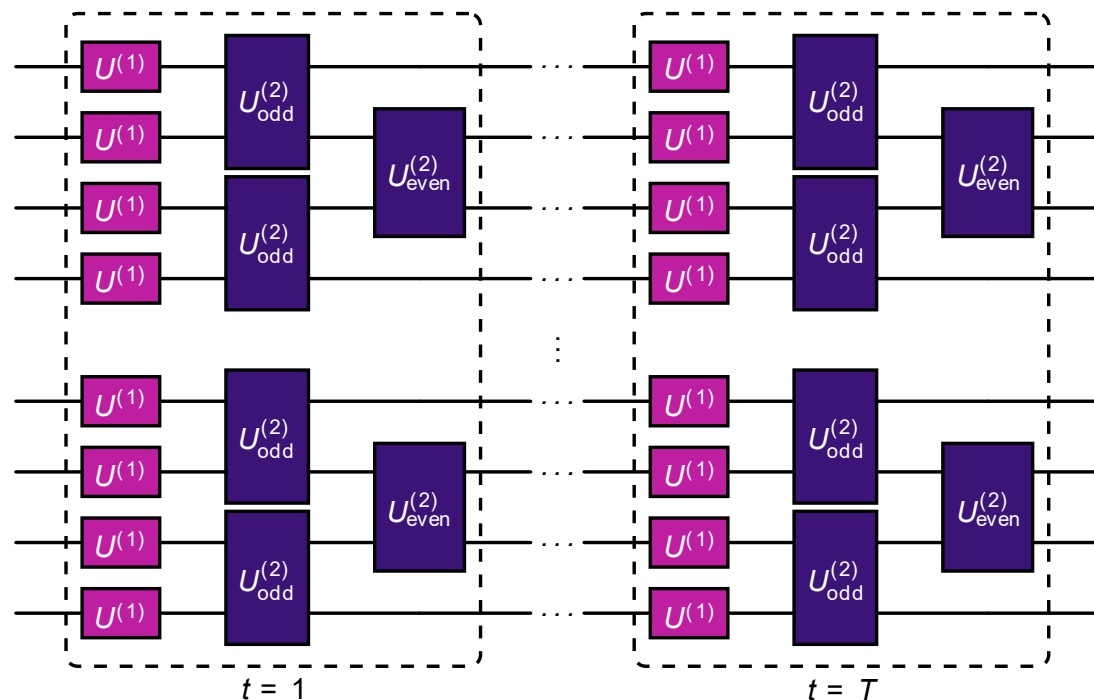
 Un circuito aleatorio es aquel en el que la **estructura** de los **operadores** en el **tiempo y el espacio**, o los **propios operadores**, se eligen de alguna medida **aleatoria**.

¿Por qué estudiar circuitos aleatorios?

- ❑ La dinámica de entrelazamiento bajo un circuito aleatorio es genérica.
- ❑ Estudiar un modelo no integrable específico es difícil, pero en circuitos aleatorios a menudo es posible obtener resultados exactos para los promedios del conjunto.

Circuitos aleatorios de Clifford

El **grupo Clifford** puede ser generado por un pequeño conjunto de **compuertas Clifford locales**: las compuertas **NOT controladas** de dos qubits y las compuertas **Hadamard** y de **fase** de un solo qubit.



Arquitectura de circuito cuántico "Brickwork". Cada capa consta de compuertas alternantes de un solo qubit $U^{(1)}$ y de dos qubits $U^{(2)}$ que actúan sobre qubits vecinos.

Estas compuertas son de alto interés tanto experimental como de fabricación en hardware cuántico real, ya que son robustas ante errores, por ende son esenciales en protocolos ampliamente utilizados como teleportación cuántica, preparación de estados GHZ y operaciones aritméticas.

Circuitos aleatorios de Clifford

 Puertas de un solo qubit:

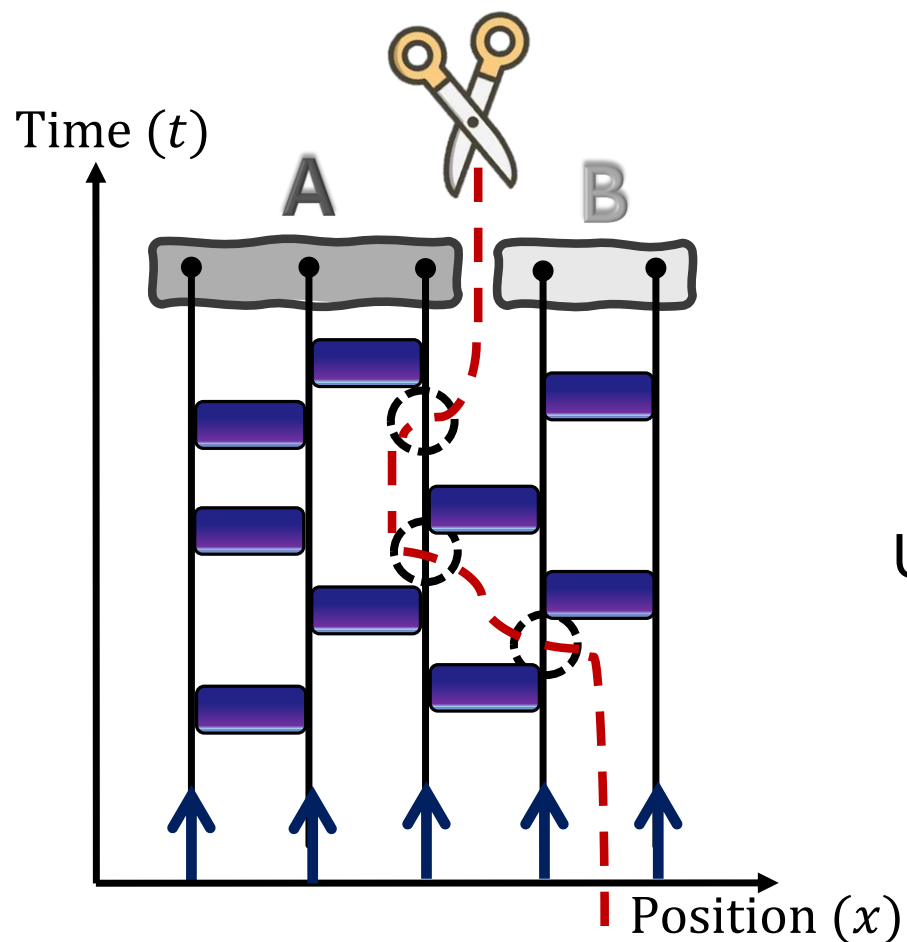
$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$S|0\rangle = |0\rangle, \quad S|1\rangle = i|1\rangle \rightarrow S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

 Puertas de dos qubits:

$$\text{CNOT}|c\rangle|t\rangle = |c\rangle|t \oplus c\rangle \rightarrow \text{CNOT}^{(L)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{CNOT}^{(R)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Corte mínimo



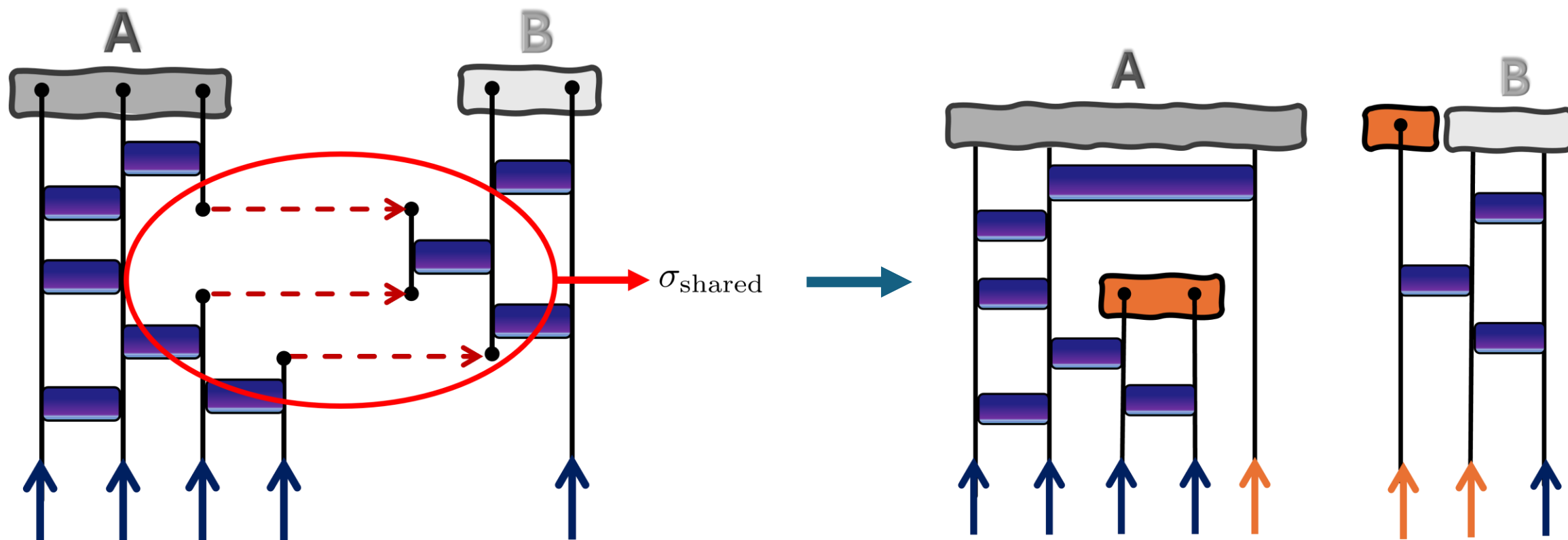
El formalismo de corte mínimo proporciona un límite clásico al crecimiento del entrelazamiento.

Un límite superior clásico para las entropías bipartitas,

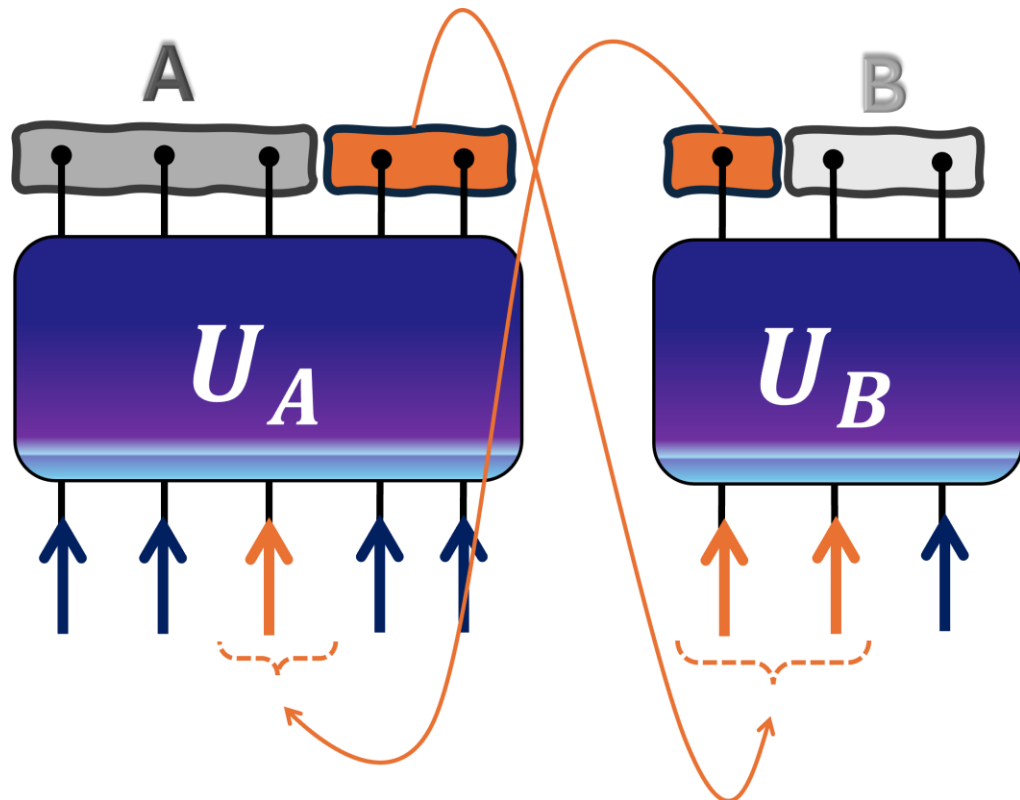
$$S_n \leq N_{\text{min cut}}$$

Corte mínimo

$$|\psi\rangle = \sum_{A,B} \sum_{\sigma_{\text{shared}}} a(A, \sigma_{\text{shared}}) |A\rangle \otimes b(B, \sigma_{\text{shared}}) |B\rangle$$



Corte mínimo



$$\begin{aligned}
 a(A, \sigma_{\text{shared}}) &= \langle A, \sigma_{\text{shared}} | U_A | \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \rangle \\
 b(B, \sigma_{\text{shared}}) &= \langle B, \sigma_{\text{shared}} | U_B | \uparrow \rangle
 \end{aligned}$$

descomposición de Schmidt

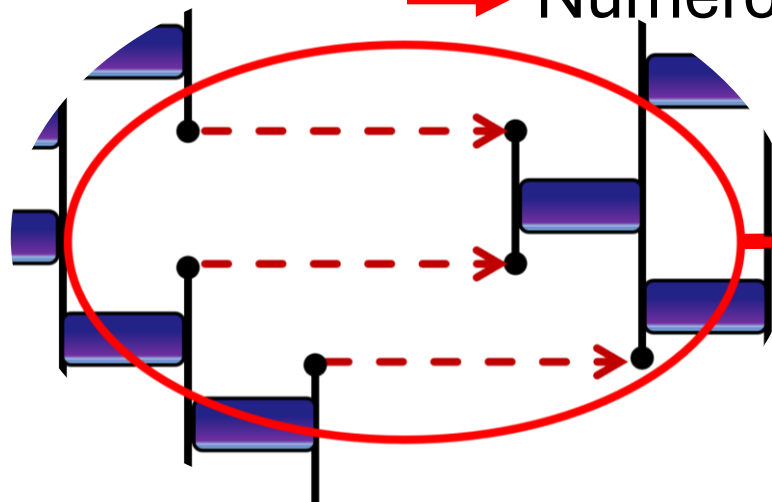


$$|\psi\rangle = \sum_{\sigma_{\text{Shared}}} \left(\sum_A a(A, \sigma_{\text{Shared}}) |A\rangle \right) \otimes \left(\sum_B b(B, \sigma_{\text{Shared}}) |B\rangle \right)$$

Corte mínimo

$$|\psi\rangle = \sum_{\sigma_{\text{Shared}}} \left(\sum_A a(A, \sigma_{\text{Shared}}) |A\rangle \right) \otimes \left(\sum_B b(B, \sigma_{\text{Shared}}) |B\rangle \right)$$


 Número de términos en esta descomposición.



Número de cortes = N_{cut} ,

$$S_n \leq N_{\text{cut}}$$

La mejor cota de este estilo, estará dada por el corte mínimo,

$$N_{\text{min cut}} = S_0$$

Modelo KPZ

- ❏ Cuando se restringe a puertas de dos qubits (locales) y en el límite termodinámico, el problema de minimizar el número de cortes es el mismo que el de encontrar los mínimos de energía de un polímero en un medio desordenado (DPRE).

El corte mínimo a través de un corte crece según la ecuación de Kardar-Parisi-Zhang (KPZ).

$$\frac{\partial \mathcal{N}}{\partial t} = \nu \partial_x^2 \mathcal{N} - \frac{\lambda}{2} (\partial_x \mathcal{N})^2 + \eta(x, t) + c$$

linealidad

difusión

no-linealidad

ruido (aleatoriedad)

Modelo KPZ

 El escalamiento de KPZ se caracteriza por un exponente β que gobierna las fluctuaciones temporales en la altura de la interfaz y un exponente α que gobierna las correlaciones espaciales en la interfaz.

☐ El corte mínimo (entrelazamiento) crece linealmente en el tiempo, con una corrección universal:

$$\langle \mathcal{N}(x, t) \rangle \sim v_E t$$

☐ Las fluctuaciones crecen como:

$$\Delta \mathcal{N}(x, t) \sim t^\beta$$

☐ La longitud de la correlación que rige las fluctuaciones espaciales crece como:

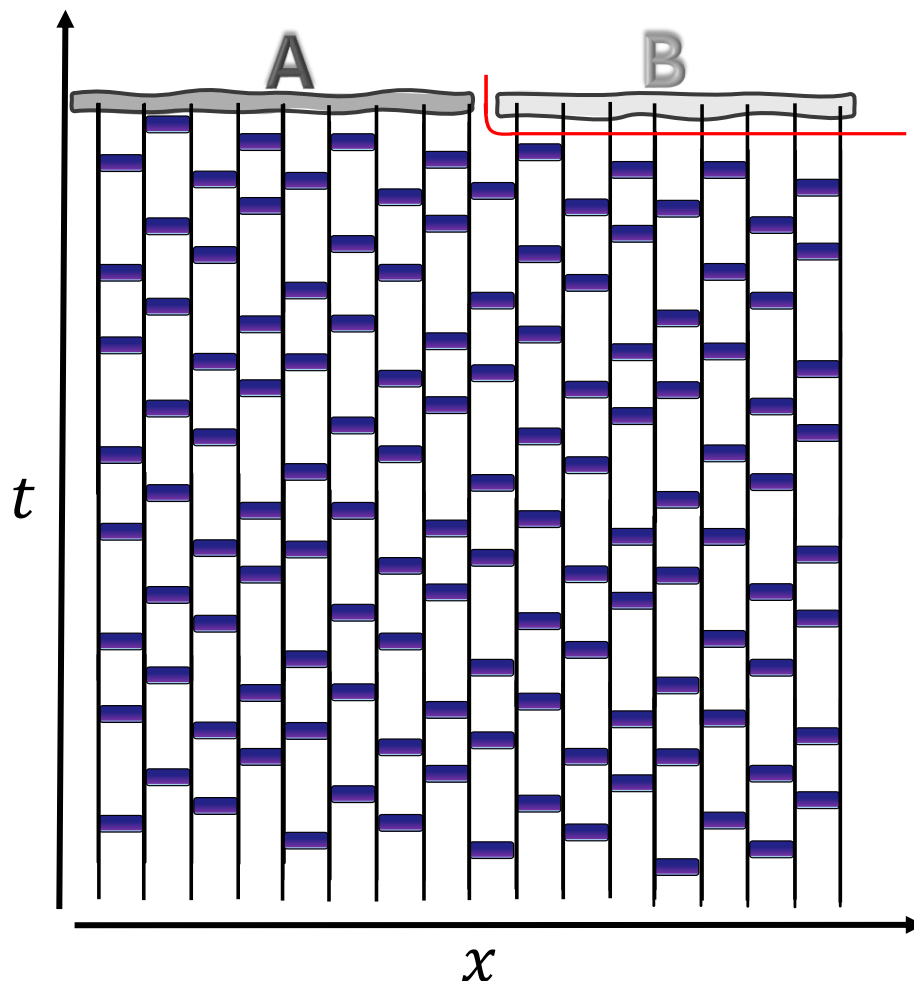
$$\xi(t) \sim t^{\beta/\alpha}$$

En 1+1 dimensión

$$\beta = 1/3, \alpha = 1/2$$

Modelo KPZ

El corte mínimo es esencialmente vertical (antes de la saturación de la entropía).



$$0 \leq S_n \leq \ln D, \text{ donde } D = \min(D_A, D_B).$$

$$\rightarrow \boxed{0 \leq S_n(x, t) \leq x}$$

- En tiempos cortos, el crecimiento del entrelazamiento se ve afectado por las condiciones iniciales.
- A escalas de tiempo grandes, del orden del tamaño del sistema, el entrelazamiento se satura.

Modelo KPZ

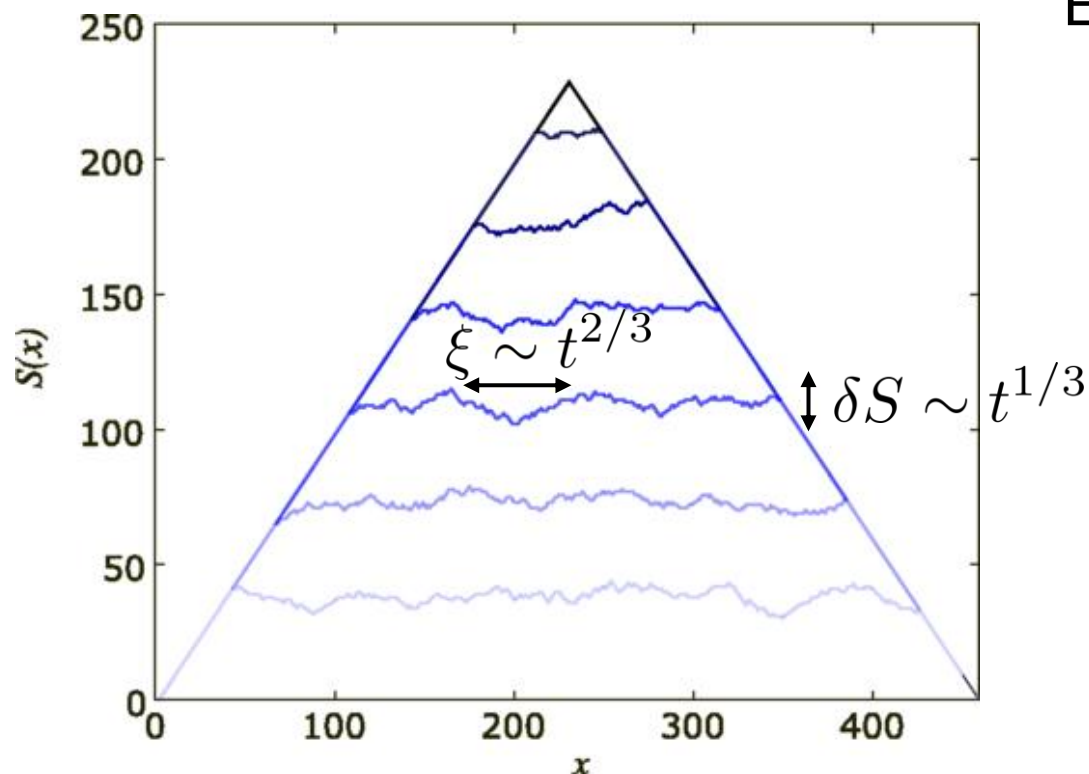
El perfil asintótico de $\langle S(x, t) \rangle$ es el de una pirámide, con un máximo de altura de $L/2$ en $x = L/2$.

Y el comportamiento preciso de la entropía es capturado por;

$$\langle S(x, t) \rangle \sim \langle \mathcal{N}_{\text{minimal cut}}(t) \rangle$$



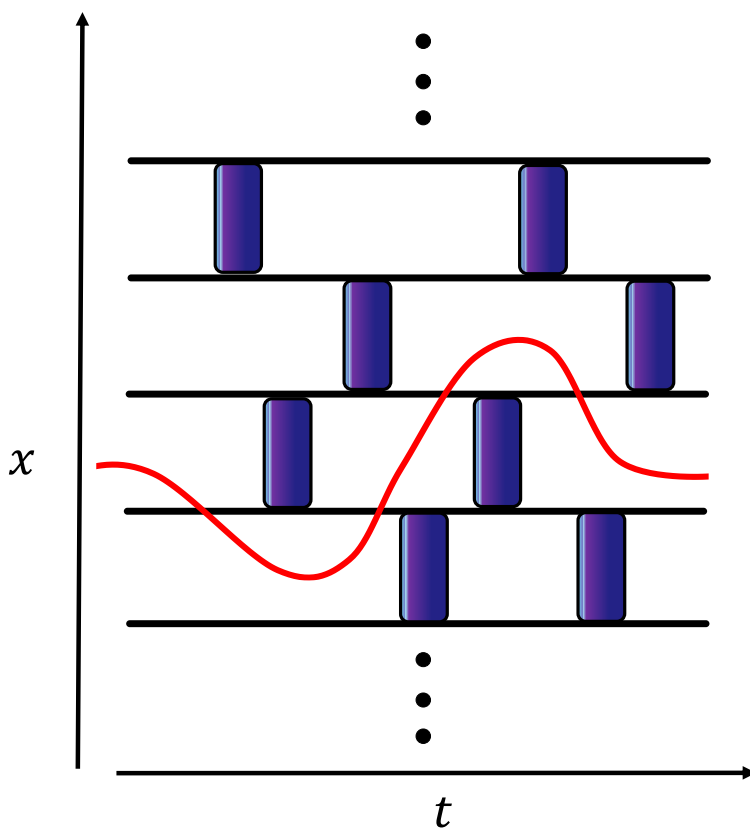
$$\langle S(x, t) \rangle \sim \begin{cases} v_e t, & \text{for } x \leq t_{\text{saturation}} \\ x, & \text{for } x > t_{\text{saturation}} \end{cases}$$



Simulaciones numéricas de la entropía de entrelazamiento.
 $S_1(x, t)$ para un circuito Clifford aleatorio con 459 qubits.
Tomado de Ref. [1].

Modelo cut growth

❏ Cualquier corte puede verse como una línea trazada por una partícula clásica puntual (caminante) que evita los obstáculos.



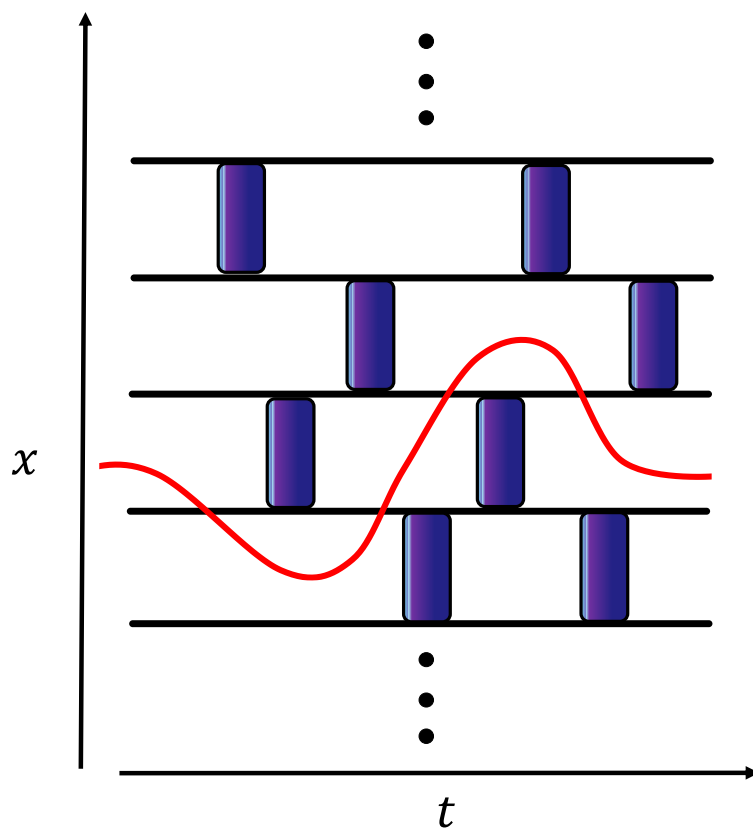
La probabilidad $p(x, t)$ de que el “caminante” esté en x -ésimo carril a tiempo t ,

$$\begin{aligned} p(x, t + 1) = & \frac{1}{2} g(x + 1, t) p(x + 1, t) \\ & + \frac{1}{2} g(x - 1, t) p(x - 1, t) \\ & + (1 - g(x, t)) p(x, t), \end{aligned}$$

Para el caso de puertas de dos qubits distribuidas uniformemente, $g(x, t) = \frac{1}{L-1}$, con L el número de qubits.

Modelo cut growth

 Cualquier corte puede verse como una línea trazada por una partícula clásica puntual (caminante) que evita los obstáculos.



$$p(x, t + 1) = \frac{1}{2(L + 1)} (p(x + 1, t) + p(x - 1, t)) + \left(1 - \frac{1}{L + 1}\right) p(x, t)$$

Constante de difusión $D \sim 1/L$, y velocidad característica asociada $v = D/l_{typ}$, siendo l_{typ} el tamaño típico de las compuertas, es decir $l_{typ} = 2$.

Modelo cut growth

- Nos interesa la distribución del aumento del corte $\mathcal{Q}(t)$, es decir, el número de veces que el caminante cambia de carril evitando un obstáculo:

$$\mathcal{Q}(t) = \sum_{x \in \text{rails}} g(x, t) p(x, t) = \frac{1}{L - 1}$$

- También definimos $\mathcal{N}(t)$ como la distribución del número de corte en el tiempo:

$$\mathcal{N}(t) = \sum_{\tau=0}^t \Delta \mathcal{N}(\tau), \quad \mathcal{Q}(t) = \text{Prob}(\Delta \mathcal{N}(t) = 1)$$

- Cada gap de corte es una variable aleatoria binaria independiente con distribución:

$$\varrho(\Delta \mathcal{N}(t)) = \mathcal{Q}(t) \delta(\Delta \mathcal{N}(t) - 1) + (1 - \mathcal{Q}(t)) \delta(\Delta \mathcal{N}(t))$$

Modelo cut growth

 Por lo tanto, toda la distribución P de $\mathcal{N}(t)$ es dada por:

$$P[\mathcal{N}(t)] = \int_{\mathbb{R}} e^{ik\mathcal{N}(t) + \sum_{\tau=0}^t \log(1 + \mathcal{Q}(\tau)[e^{-ik} - 1])} dk$$

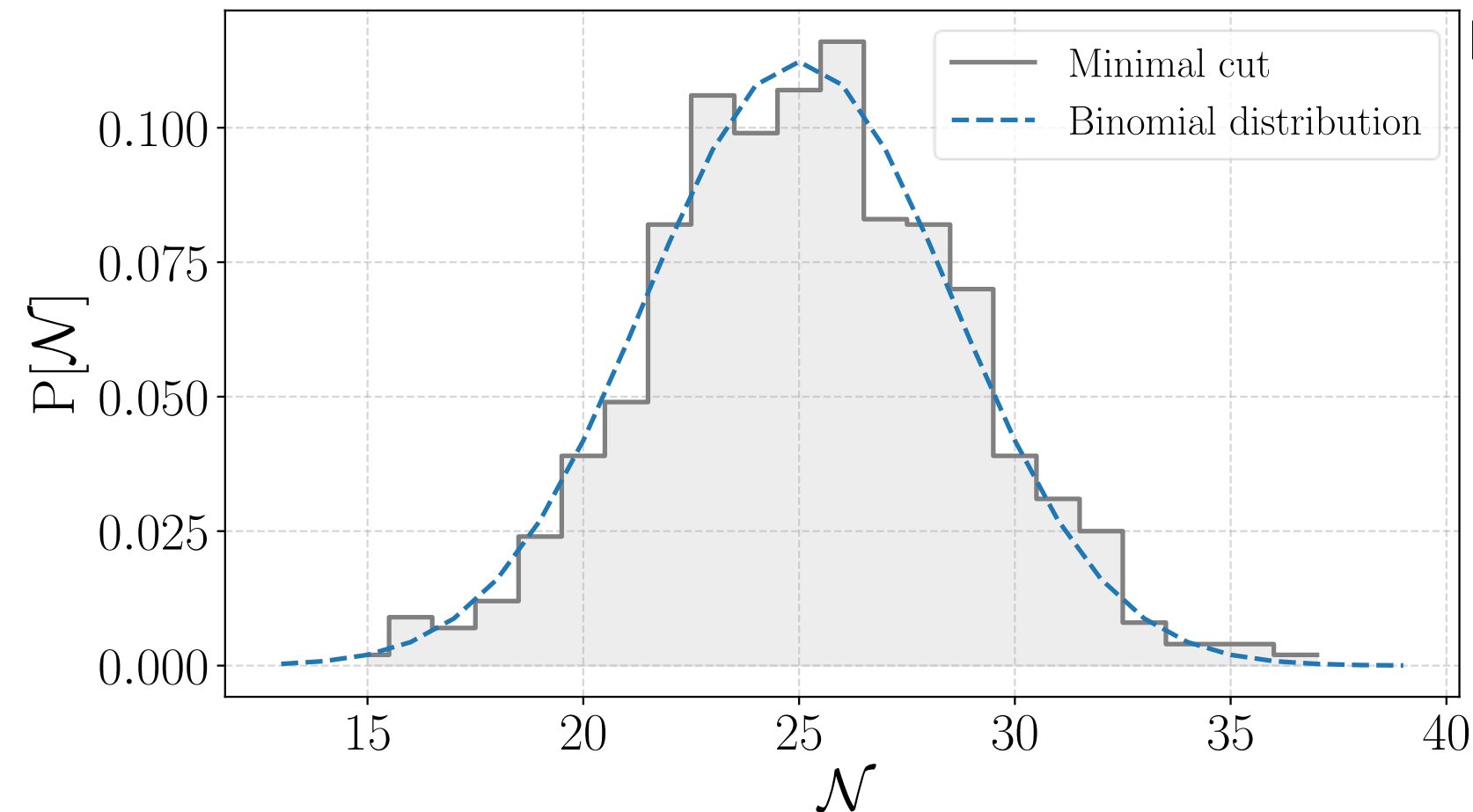
Después de integrar:

$$P[\mathcal{N}(t)] \propto \frac{1}{\mathcal{N}(t)!} \left(\sum_{\tau=1}^t \frac{\mathcal{Q}(\tau)}{1 - \mathcal{Q}(\tau)} \right)^{\mathcal{N}(t)} \prod_{\tau=1}^t (1 - \mathcal{Q}(\tau))$$

Finalmente, el número de cortes $\mathcal{N}$ a profundidad t sigue la distribución Binomial $\mathcal{N} \sim B(t, Q)$ con $Q = \frac{1}{L-1}$

$$P[\mathcal{N}(t)] = \binom{t}{\mathcal{N}} (1 - Q)^{t-\mathcal{N}} Q^{\mathcal{N}} \longrightarrow \overline{\mathcal{N}(t)} = tQ(t)$$

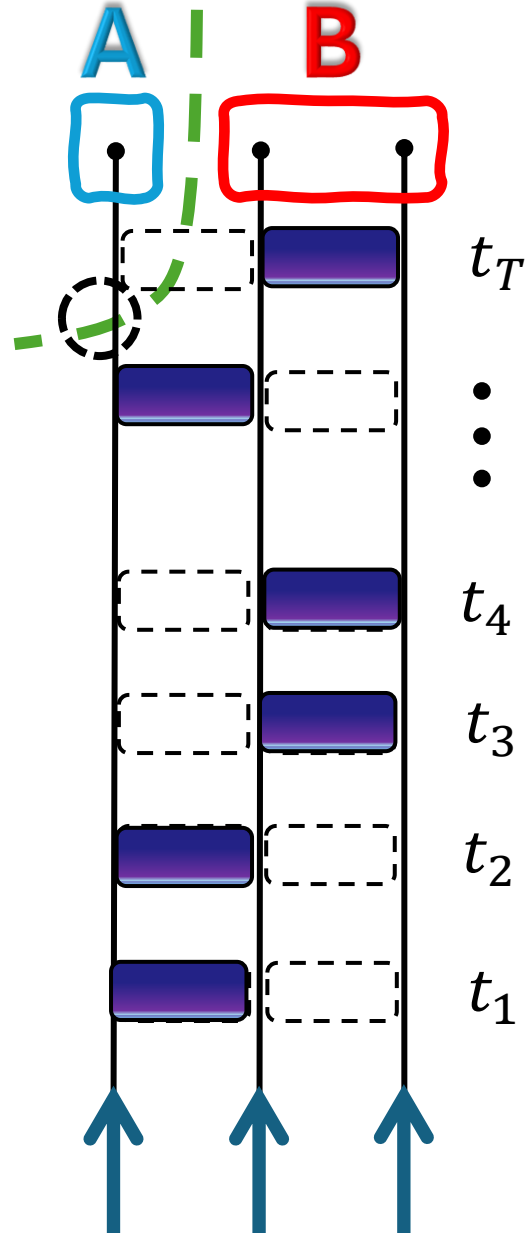
Modelo cut growth: 3 qubits



- Obtenido a partir de 1000 ensambles de circuitos Clifford aleatorios sin considerar los efectos de saturación, a $t = 50$.

Los datos siguen claramente la distribución binomial, con valor medio

$$tQ = \frac{t}{L-1}$$



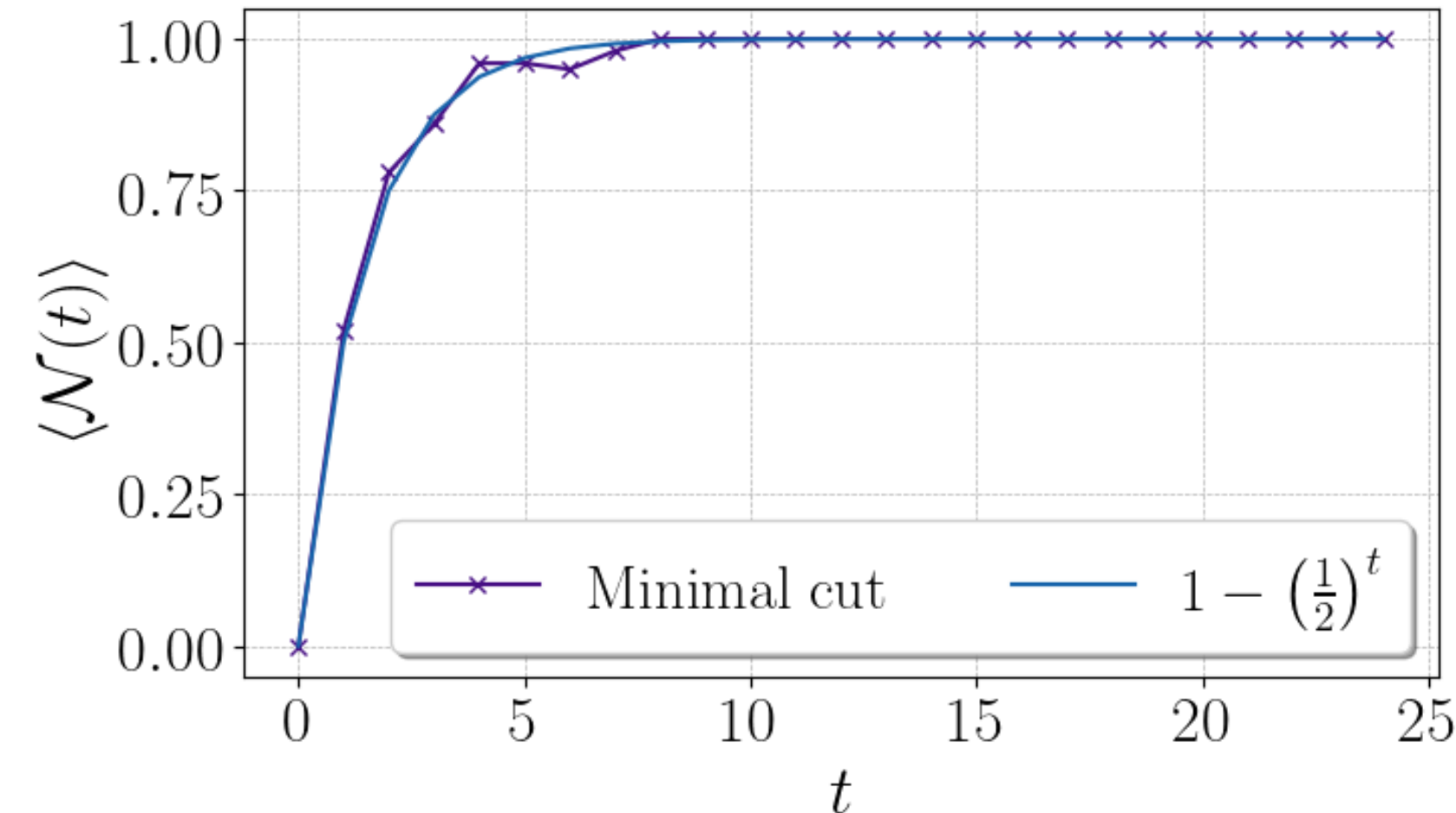
Modelo cut growth: 3 qubits

Sin embargo, el corte mínimo $\mathcal{N}(x, t)$ no pueda crecer indefinidamente; realmente, se satura en el tamaño del subsistema x (con $x \leq L - x$).

Por lo tanto, el valor medio del corte está dado por la siguiente forma binomial truncada:

$$\begin{aligned}
 \langle \mathcal{N}(x, t) \rangle &= \sum_{n=0}^{x-1} n \binom{t}{n} (1 - \mathcal{Q})^{t-n} \mathcal{Q}^n + x \left(1 - \sum_{n=0}^{x-1} \binom{t}{n} (1 - \mathcal{Q})^{t-n} \mathcal{Q}^n \right) \\
 &= \sum_{n=0}^{x-1} (n - x) \binom{t}{n} (1 - \mathcal{Q})^{t-n} \mathcal{Q}^n + x = 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^t.
 \end{aligned}$$

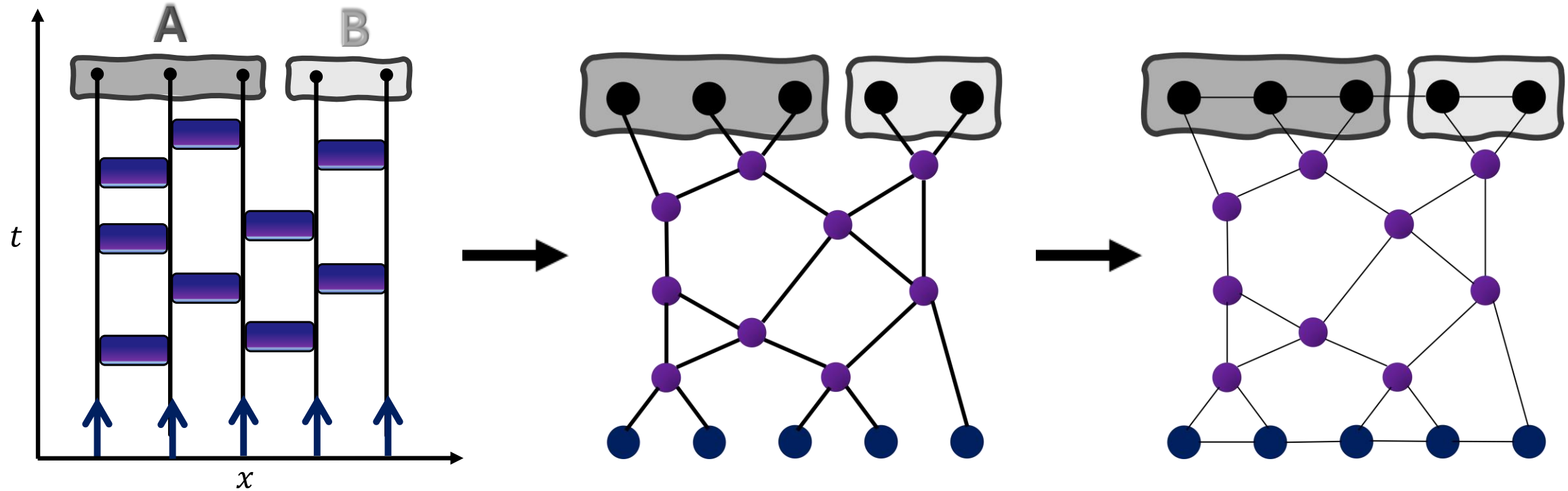
Modelo cut growth: 3 qubits



- Corte mínimo promedio para circuitos Clifford aleatorios con 3 qubits, sobre 50 ensambles considerando efectos de saturación.

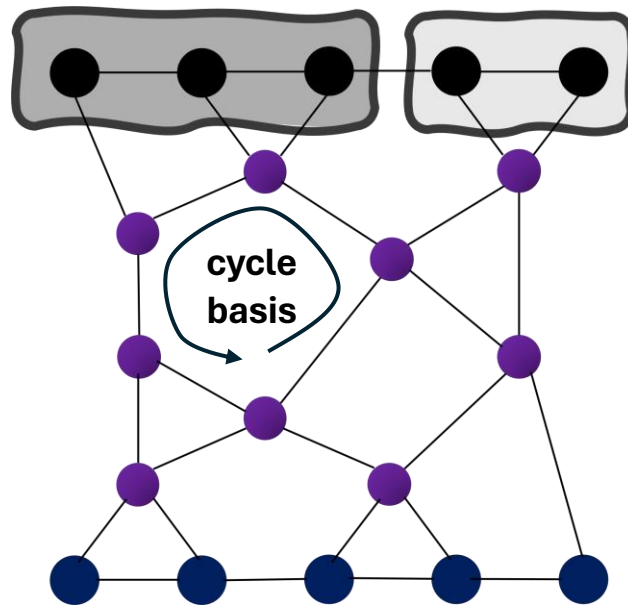
Algoritmo graph-based

1. El problema de encontrar el corte mínimo se mapea a un grafo.



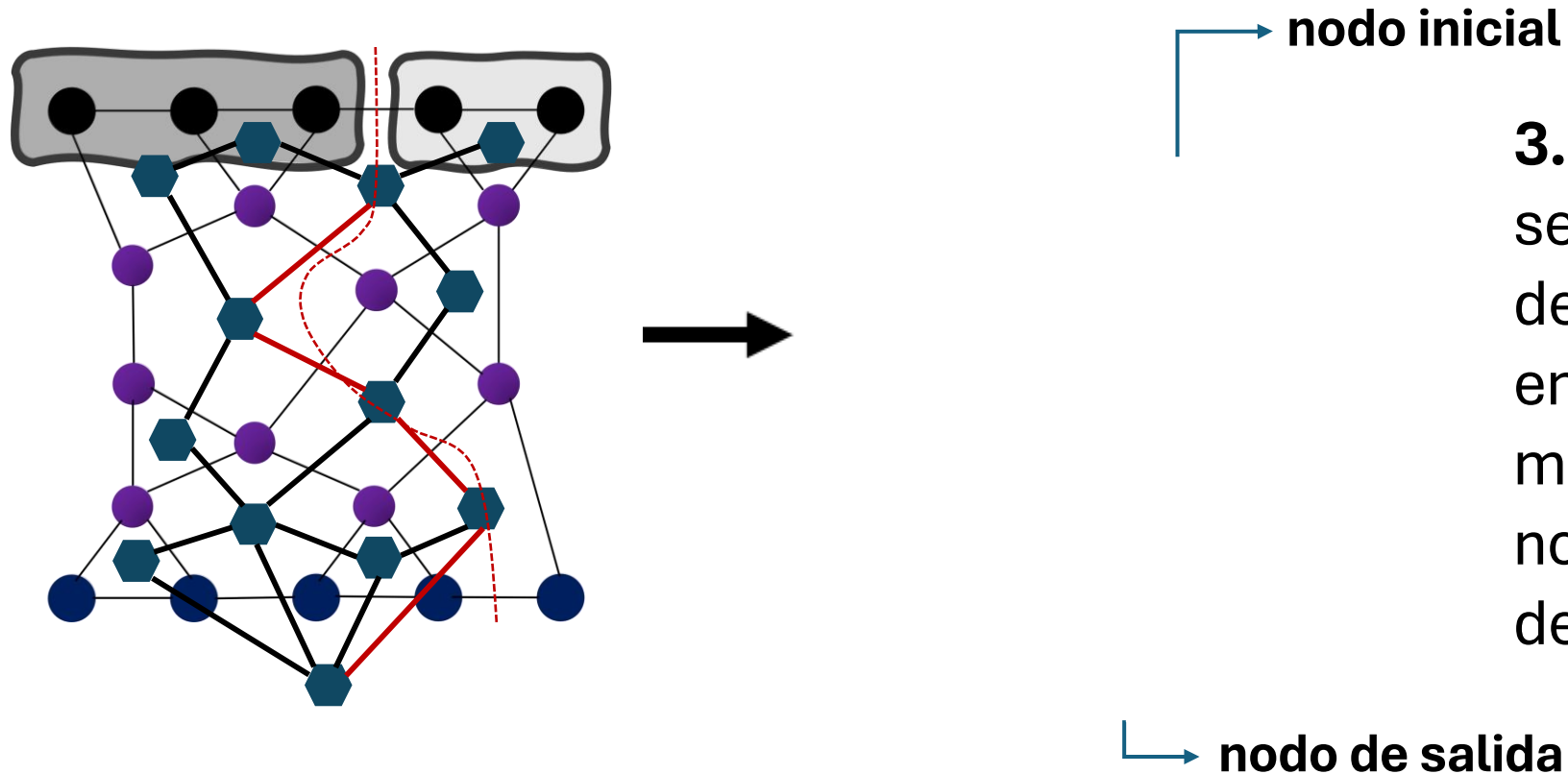
Algoritmo graph-based

2. Se construye otro grafo como una representación de los ciclos base del original.



Algoritmo graph-based

2. Se construye otro grafo como una representación de los ciclos base del original.

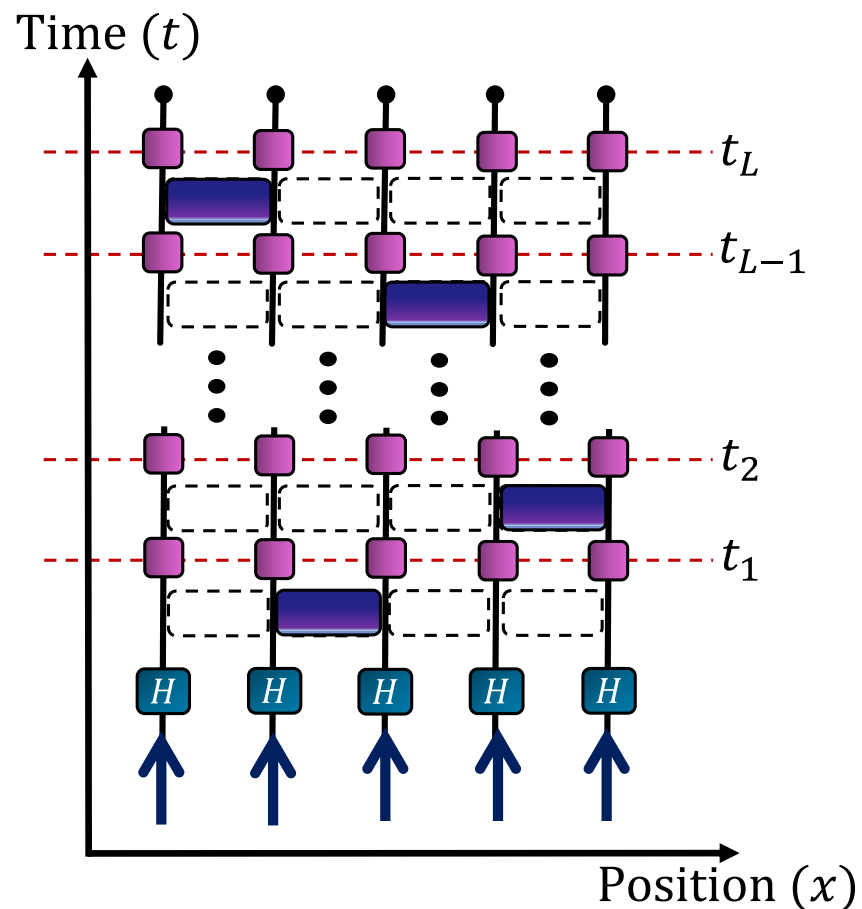


3. En este nuevo grafo, se utiliza el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino más corto entre el nodo inicial y el nodo de salida.

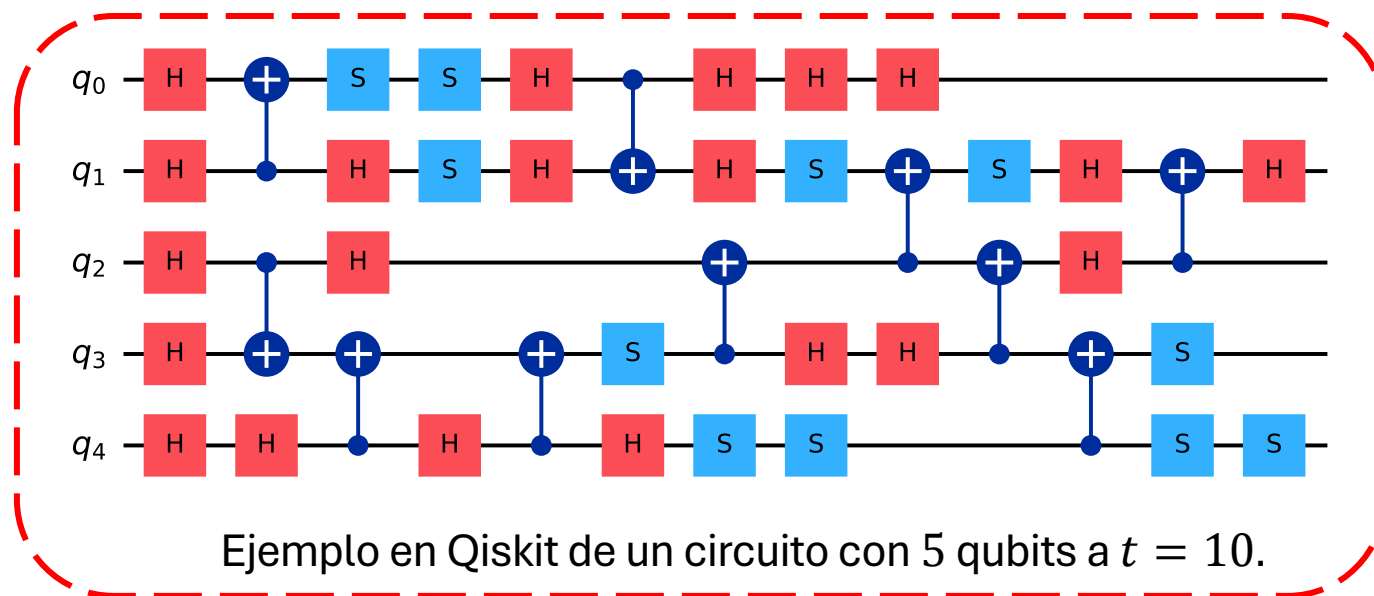
El tiempo de ejecución total está dominado asintóticamente por $\mathcal{O}((L + T)^3)$, donde L y T son el número de qubits y compuertas respectivamente.

Resultados numéricos

Cálculo de entropías

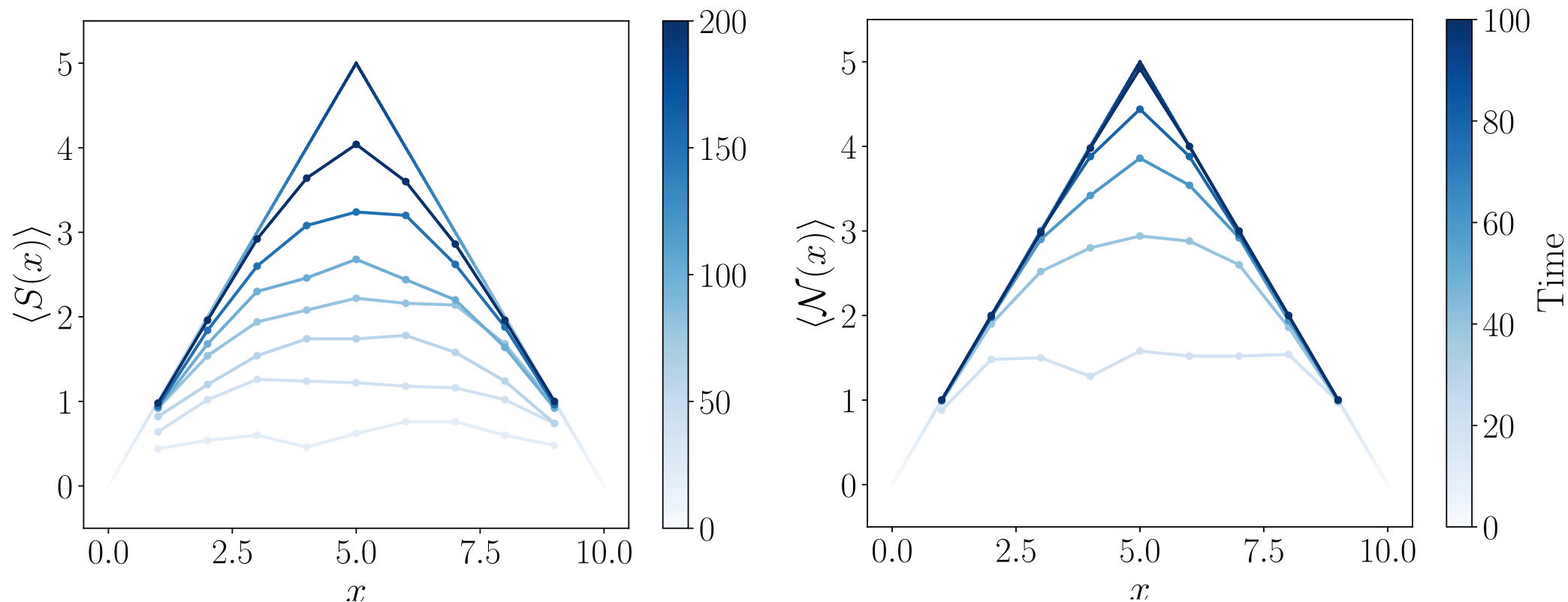


Las entropías se calcularon empleando Qiskit, el cual genera la matriz de densidad del subsistema, a partir de la cual se calculan los auto valores.



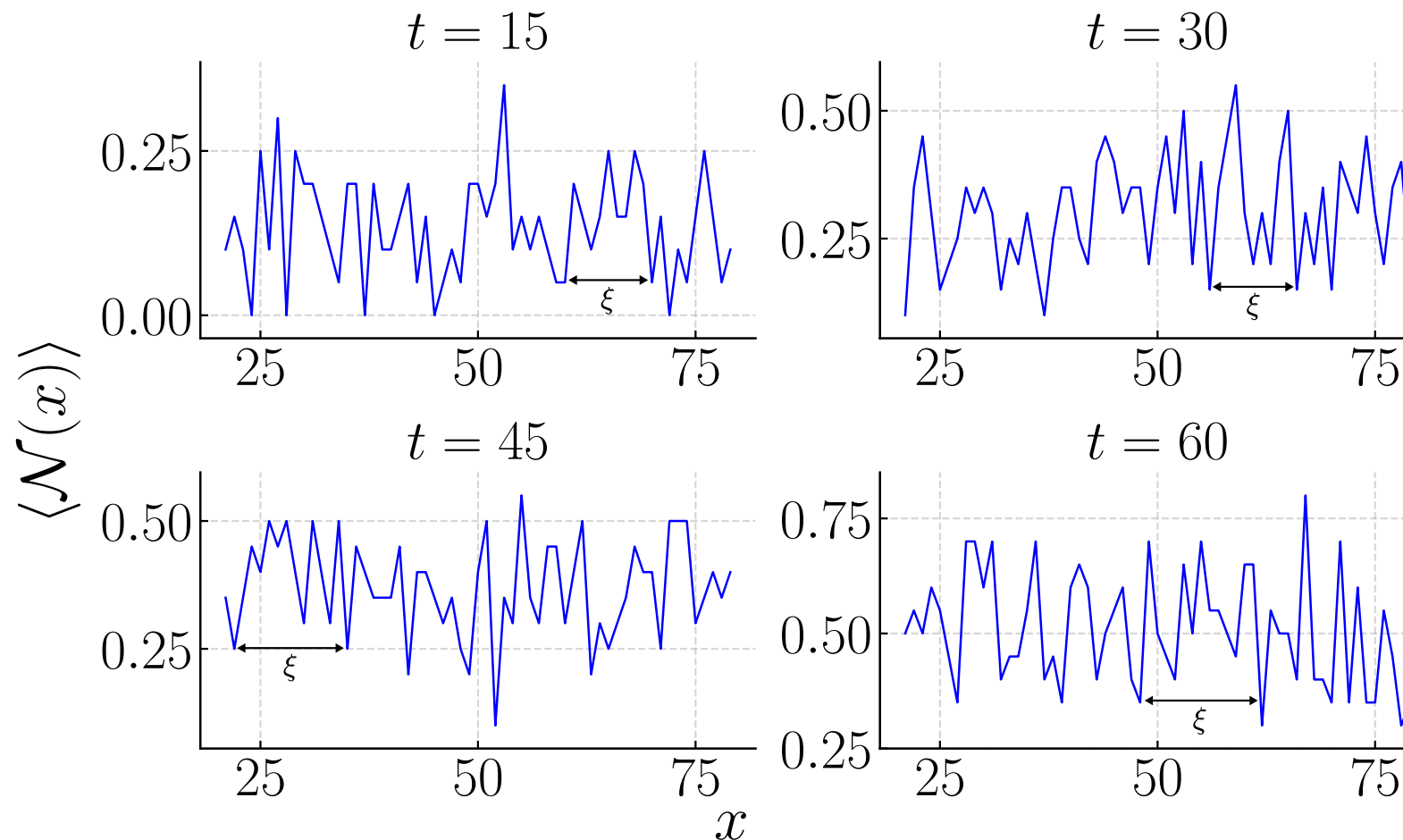
Fluctuación KPZ en el corte mínimo.

Las fluctuaciones espacio-temporales dan paso al perfil piramidal.



Perfil de entrelazamiento piramidal para una cadena de $L = 10$ qubits, obtenido de un ensamble de 50 circuitos aleatorios.

Fluctuación KPZ en el corte mínimo.



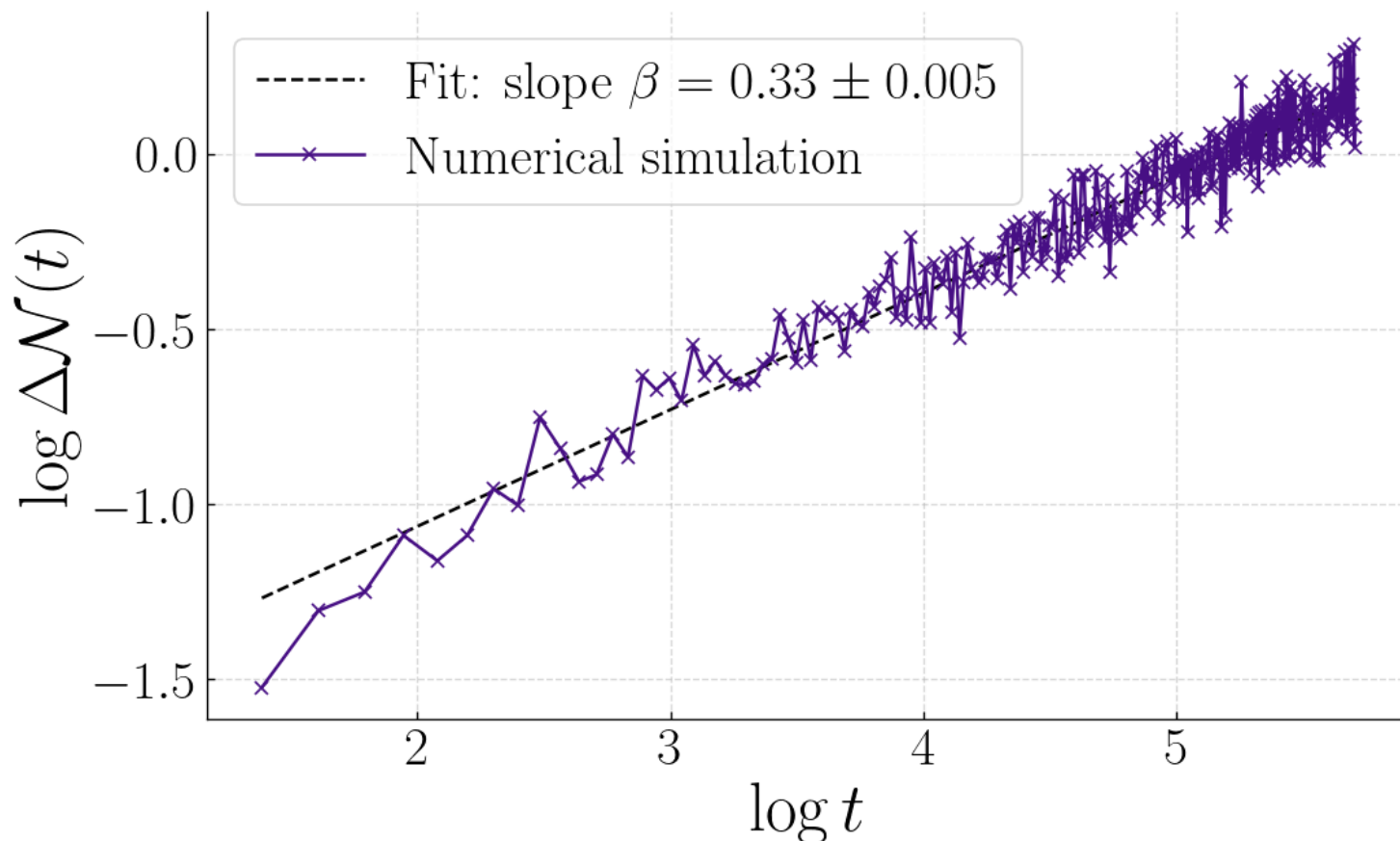
En promedio las fluctuaciones de la longitud de correlación espacial escala como $\xi \sim t^{2/3}$.

$$\text{Dim } \mathcal{H} \approx 10^{30}$$

Fluctuaciones espaciales muestreadas sobre 100 circuitos aleatorios uniformemente distribuidos de $L = 100$ qubits a diferentes tiempos $t = 20, 40, 60, 80$.

Fluctuación KPZ en el corte mínimo.

El exponente β se logra extraer de la varianza del corte mínimo en función del tiempo.



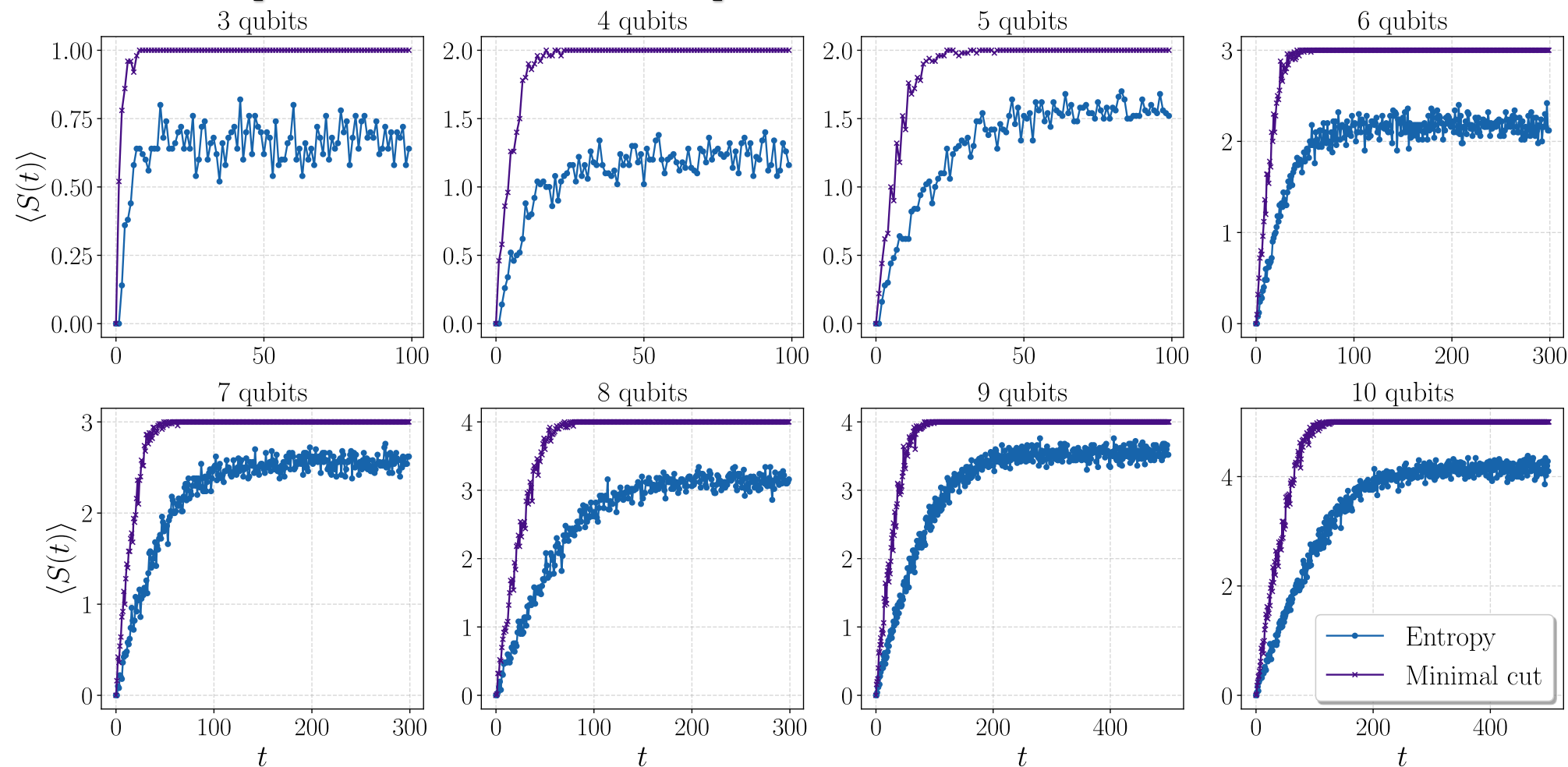
$$\Delta \mathcal{N}(x, t) \sim t^\beta$$

La regresión lineal en
el régimen asintótico
produce $\beta = \frac{1}{3}$.

Log-log escalamiento de las fluctuaciones del corte mínimo $\Delta \mathcal{N}(t)$ para un circuito aleatorio de $L = 50$ qubits, a $t = 300$ sobre 100 ensambles.

3 Resultados numéricos

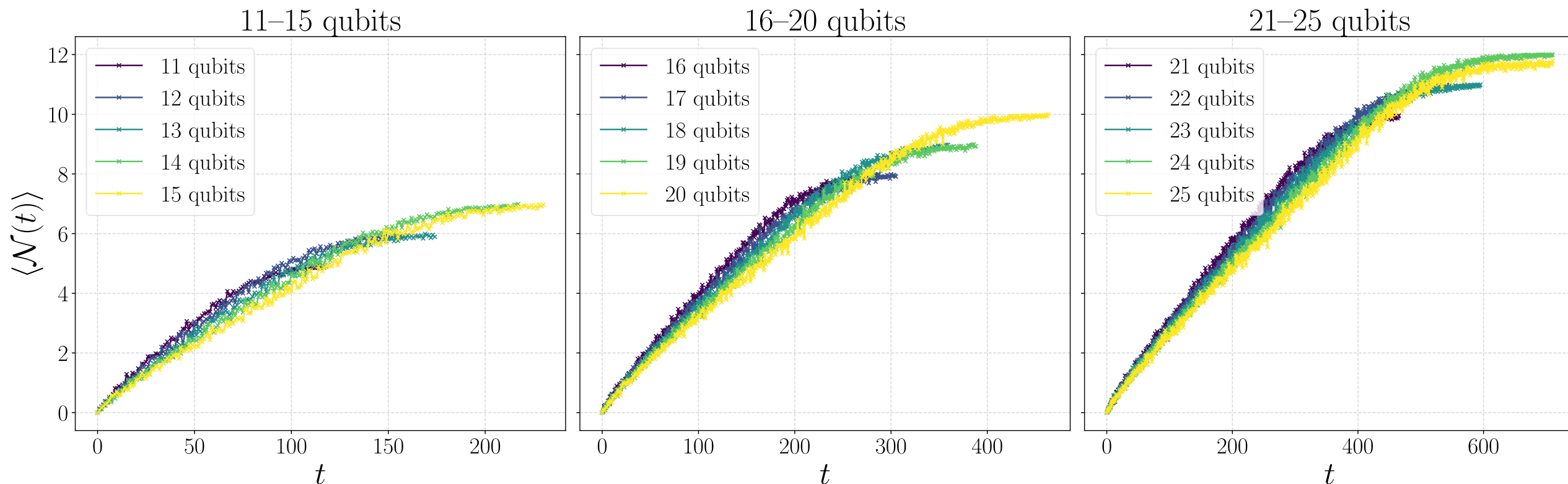
Dependencia temporal del corte mínimo.



Evolución temporal de la entropía de entrelazamiento y el corte mínimo en la bipartición central $x = L/2$, para tamaños de sistemas desde $L = 3$ a $L = 10$ qubits. Cada curva corresponde a un promedio de 100 ensambles de Circuitos Clifford aleatorios distribuidos uniformemente.

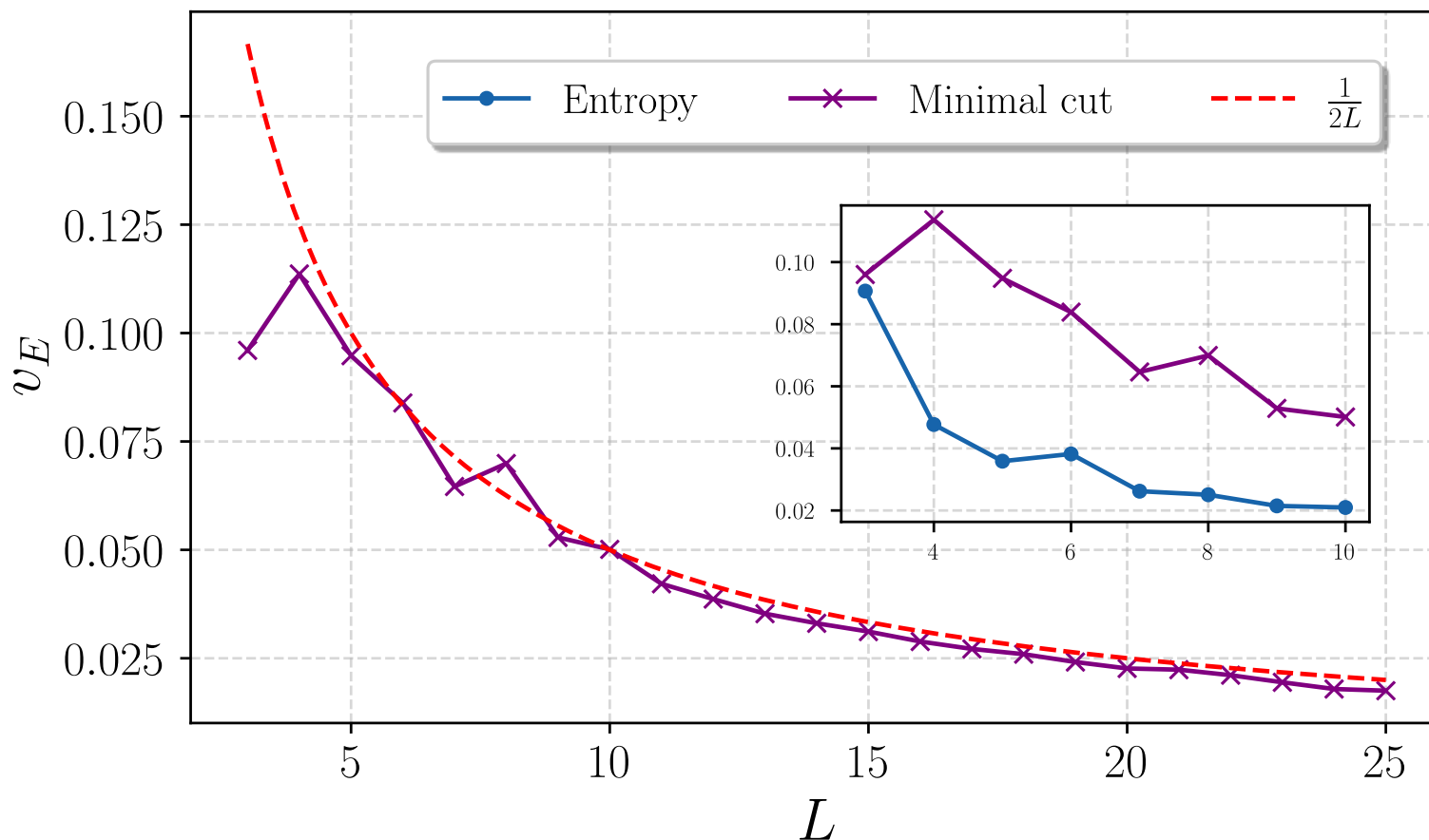
3 Resultados numéricos

Dependencia temporal del corte mínimo.



Evolución temporal del corte mínimo para sistemas con $L = 11$ hasta $L = 25$ qubits, considerando la bipartición a $x = L/2$, promediado sobre un conjunto de 100 circuitos aleatorios. Cada sistema evoluciona hasta alcanzar su punto de saturación. Se observa un régimen lineal previo a la saturación, con una disminución gradual de la pendiente a medida que aumenta el número de qubits.

Velocidad de entrelazamiento



Velocidad de entrelazamiento v_E extraída de la entropía de entrelazamiento y del corte mínimo obtenido mediante regresión lineal de $S(t)$ y $\mathcal{N}(t)$ hasta el punto de saturación.

La velocidad extraída escala con L como $v_E(L) = 1/2L$, confirmando lo predicho desde el modelo cut growth.

Esto implica que el tiempo de saturación para una partición bipartita a posición x es,

$$t_{sat} = \frac{x}{v_E} = 2Lx.$$

Conclusiones

- ❑ Confirmamos que el formalismo de corte mínimo proporciona un límite superior confiable para el crecimiento del entrelazamiento en circuitos aleatorios.
- ❑ El algoritmo *graph-based* reproduce la escala de KPZ, y además, valida el modelo *cut growth*, que va más allá de KPZ al ofrecer una dependencia explícita en el tamaño del sistema para la velocidad de entrelazamiento como,

$$v_E \sim \frac{1}{2L}.$$

- ❑ Para circuitos aleatorios de Clifford, el entrelazamiento bipartito entre subsistemas de tamaños x y $L - x$ se satura a profundidad $t_{\text{sat}} \sim 2Lx$, reduciéndose para una bipartición central a,

$$t_{\text{sat}} \sim L^2.$$

Perspectivas

- ☐ El hardware cuántico real incorporará compuertas de mayor tamaño (p. ej., Toffoli de tres qubits), las cuales a priori quedarían fuera del régimen KPZ, pero que pueden incorporarse de forma natural en el modelo de *cut growth*.
- ☐ Para evaluar la robustez de nuestros resultados es necesario incorporar compuertas fuera del grupo de Clifford, muestreadas según la medida de Haar.
- ☐ El formalismo de corte mínimo establece un límite superior para la entropía; sin embargo, es necesario un límite inferior fiable para acotar completamente la dinámica y delimitar el intervalo físico permitido para el entrelazamiento.

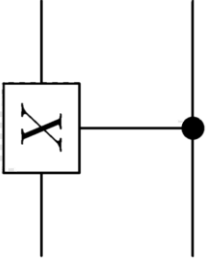
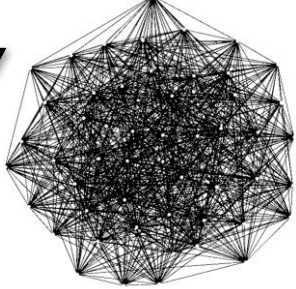
Entanglement Growth in Doped Unitary Random Quantum Circuits

William E. Salazar ^{1,2,*} Andres Valencia,^{1,†} and Javier Madronero^{1,‡}

¹*Universidad del Valle, Ciudad Universitaria Melendez, Calle 13 No. 100-00 Cali 25360 Valle del Cauca Colombia*

²*Centre for Quantum Technologies, National University of Singapore 117543, Singapore*

We provide two-sided bounds on the entanglement entropy in ensembles of random stabilizer circuits doped with three-qubit (non-Clifford) gates. The upper bound—agnostic to the particular choice of three-qubit gates used to dope the circuit—is obtained from the minimal-cut bound of quantum tensor networks. We reinterpret the minimal cut as the world-line traced by a one-dimensional walker subject to noise generated by the presence of obstacles (the gates), mapping the problem to the statistical mechanics of a random walk in a random environment. The lower bound, instead, is more fine-grained and depends on the specific three-qubit gates used to dope the circuit. We consider two types of doping: Haar-random three-qubit unitaries and an ensemble of controlled two-qubit Haar-random gates. We show that, even when higher-size gates are introduced, the entanglement entropy follows a ballistically with the circuit depth, and we provide numerical evidence supporting this growth.

T  **ANK**   **Y**  **U**

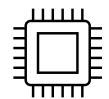
Preguntas



RESEARCH IN PROGRESS

COMPLEMENTARIOS

QUENCHED APPROACH



Both the optimization and averaging are on the same footing, and at the end finds the minima,

$$\min_{P \in P_{\text{all}}} \langle \mathcal{N}[P_c] \rangle_{\mathcal{U}_{L,T}}$$

Where the brackets denote the average over $\mathcal{U}_{L,T}$, the ensemble of all random circuits $c \in \mathcal{U}_{L,T}$ with L qubits and depth T . And $P_c \in P[c]$ the set of all paths compatible with the circuit c . one.



$$\min_{P \in P_{\text{all}}} B(T, \mathcal{Q}) = 0$$



CUT GROWTH MODEL

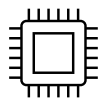
In this model, we only assume that the random walker avoids obstacles when encountering one, which does not deviate significantly from the behavior of a true minimal cut. Hence, we can expect that the **generic** behavior of the **cut** brings us closer to understanding the **minimal** one.

SUMMARY

1. In the pre-saturation regime, the mean cut grows linearly with time, in agreement with the predictions of the KPZ universality class.
2. by employing the binomial approximation for a generic cut, we predict that the entanglement velocity scales inversely with the number of qubits, $v_E \propto 1/L$. This already goes beyond the KPZ framework.

CUT GROWTH MODEL

SUMMARY



Moreover, under the diffusion equation picture introduced earlier, the entanglement velocity must be determined by the gate size $v_E = 1/2L$.

$$S_\alpha(x, t) \leq \mathcal{N}_{\text{minimal}}(x, t) \sim v_E t = \frac{t}{2L}$$



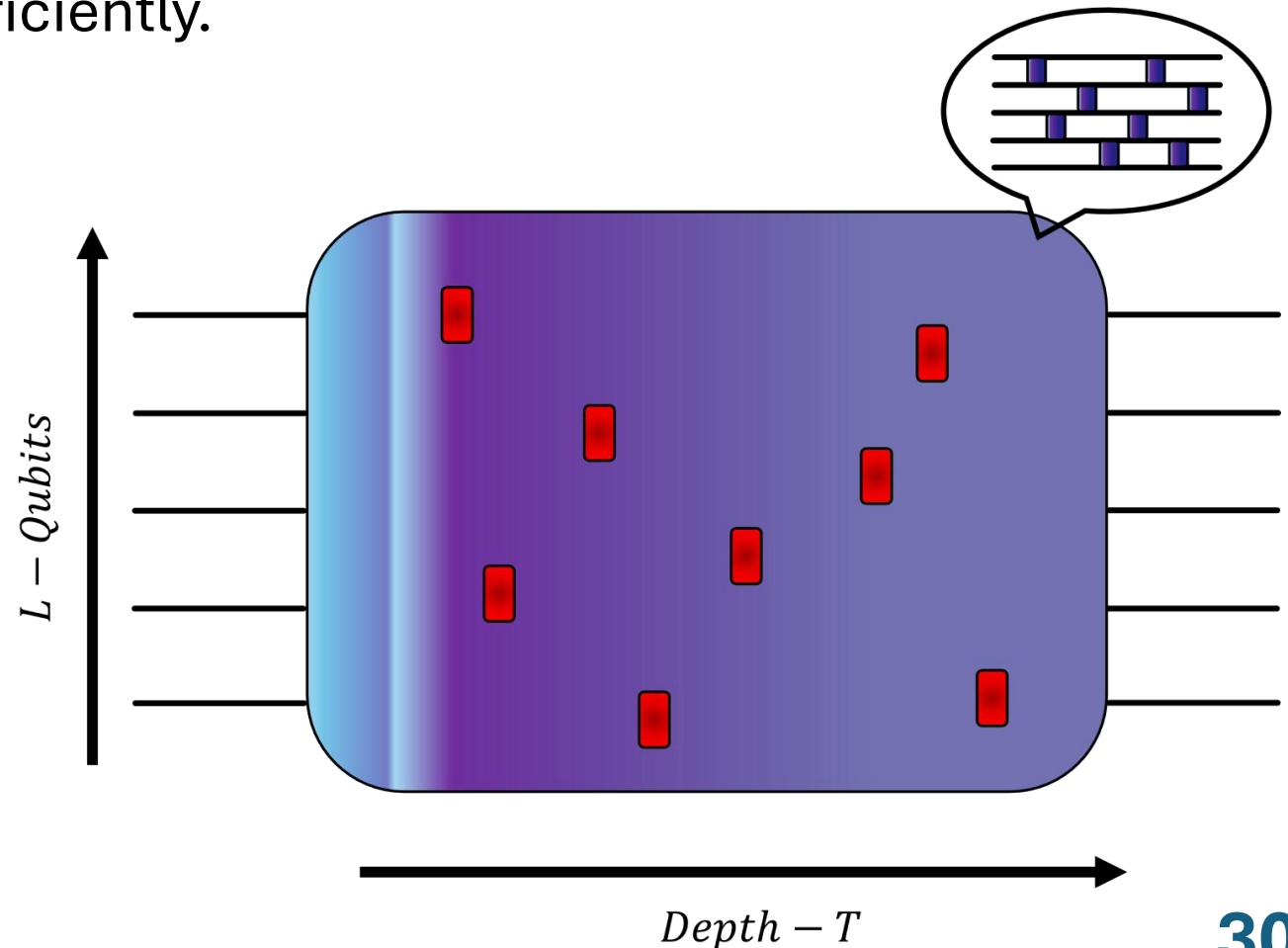
$$\langle \mathcal{N}_{\text{minimal}}(x, t) \rangle \sim \begin{cases} v_e t, & \text{for } x \leq t_{\text{saturation}} \\ x, & \text{for } x > t_{\text{saturation}} \end{cases}$$



DOPED CIRCUITS

MOTIVATION

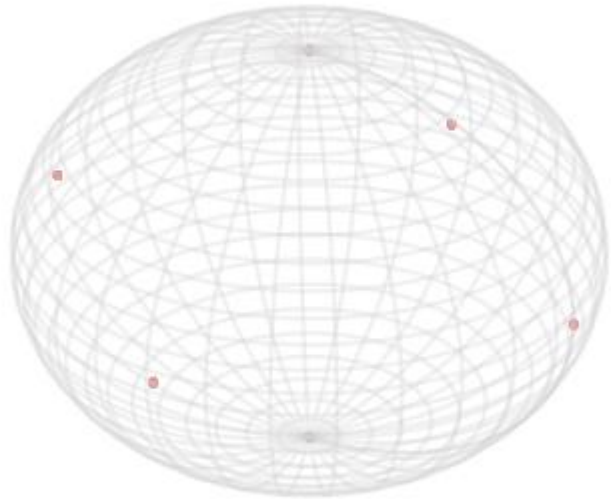
- ❑ Real quantum hardware will likely include not only local two-qubit gates but also higher-size gates (e.g., three-qubit Toffoli), in order to reduce transpilation costs and implement algorithms more efficiently.
- ❑ While the entanglement growth for two-qubit circuits is well understood (mapping to KPZ universality), the behavior with non-local three-qubit gates remains largely unexplored and requires new analysis.



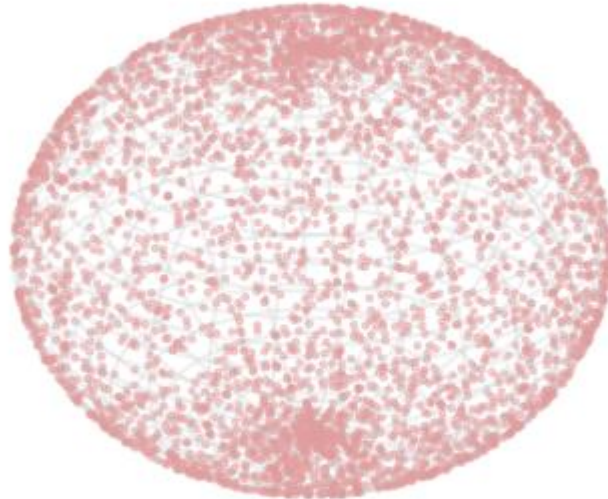
HAAR MEASURE

While Clifford circuits allow efficient classical simulations, they do not capture the genuine statistical properties of quantum entanglement. In contrast, sampling from the Haar measure on the unitary group provides the canonical notion of quantum randomness.

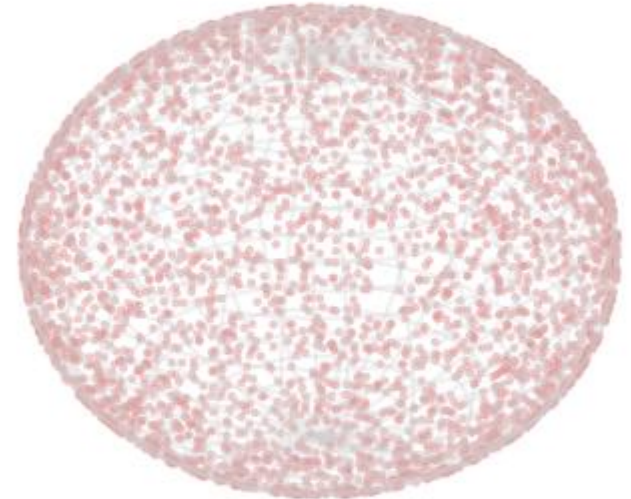
$$d\mu_2 = \sin \theta d\theta \cdot d\omega \cdot d\phi.$$



Clifford Random States

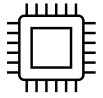


Not Haar (uniform parameters)



Haar random states

LOWER BOUND



The minimal-cut prescription provides an upper bound to the entropy. However, to properly constrain the dynamics, we also need a lower bound, since this gives us a controlled interval within which the entanglement entropy must lie.

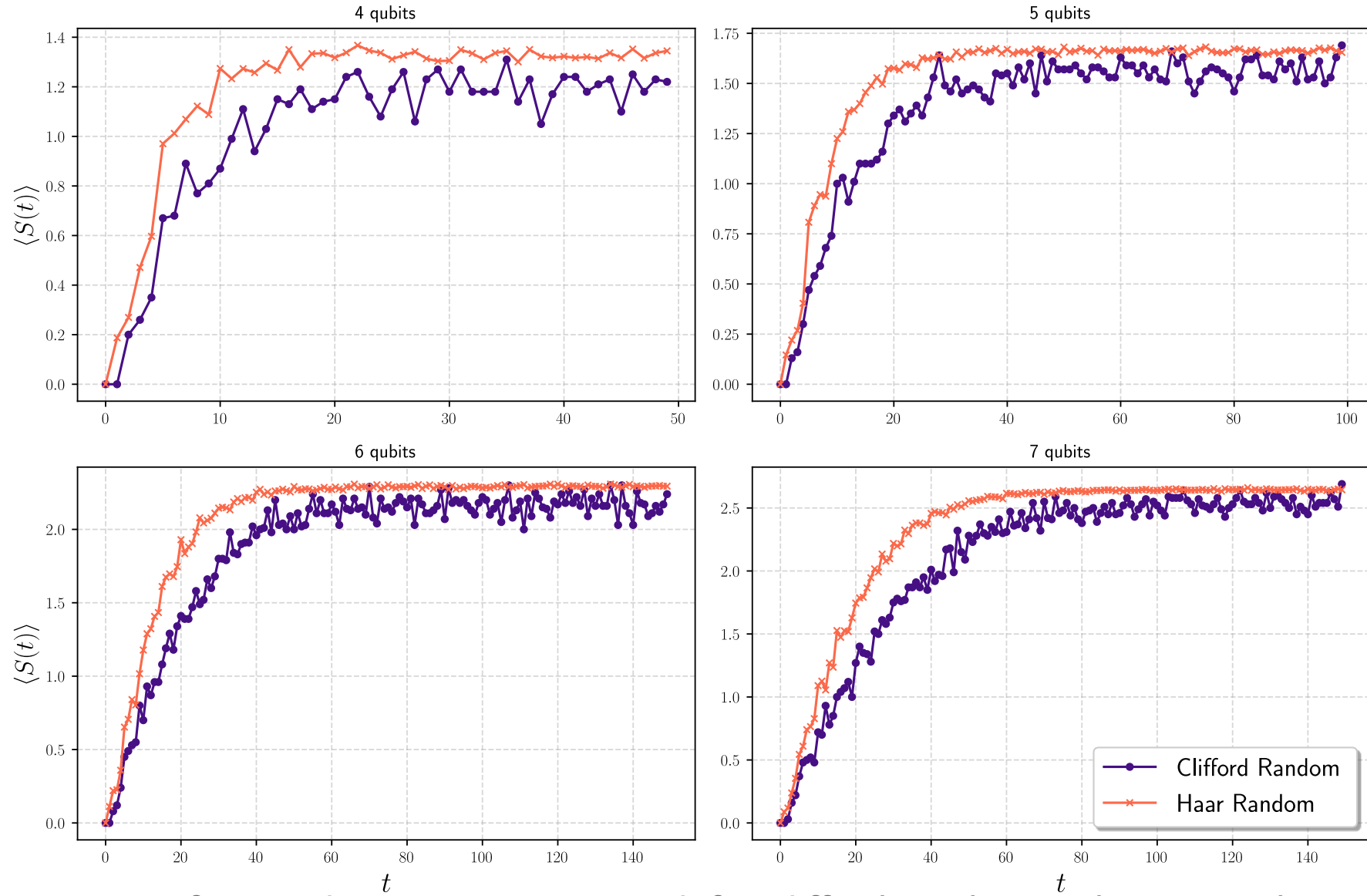
Ballistic lower bound for the entanglement entropy in both doped and undoped circuits. For a bipartition of size $|x|$, the 2nd Rényi entropy is lower bounded by a linear growth law of velocity v :

$$Pr[S_2(x, T) \geq Tv - f(x)] \geq 1 - 2^{-f(x)},$$

where $f(x)$ is any function growing with $|x|$, and the growth velocity is given by,

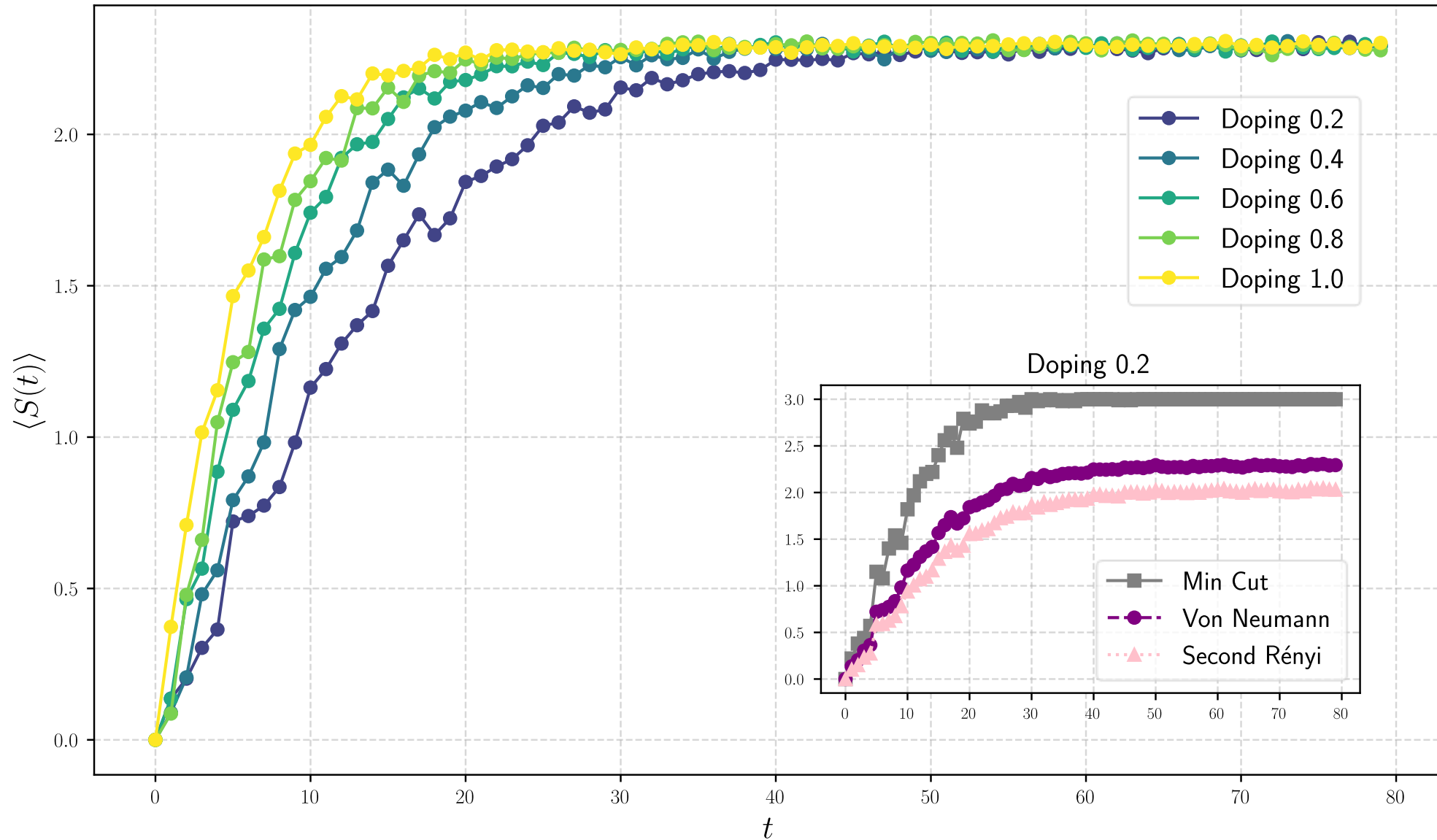
$$v = \left| \log \left((1 - \delta g_{(3)}) \left(1 - \frac{g_{(2)}}{5} \right) + \frac{4}{3} \delta g_{(3)} \right) \right|.$$

PRELIMINAR RESULTS



Comparison of entanglement entropy growth for Clifford-random and Haar-random circuits. Each curve corresponds to an average over 100 ensembles of random circuits with doping parameter $\delta = 0.2$, shown for system sizes of 4–7 qubits.

PRELIMINARY RESULTS



Average entanglement growth for 6-qubit Haar-random circuits at depth 80 over 100 ensembles. The main panel shows von Neumann entropy for different doping values, while the inset compares minimal cut, von Neumann and second Rényi entropies for doping 0.2.